PLAN MAESTRO DE EJECUCIÓN • HACKATHON E-COMMERCE (6 HORAS)

TIENDA DE EQUIPAMIENTO FITNESS & GYM

Arquitectura Web, Catálogo de Productos, Psicología del Color y Estrategia de Rúbrica (Nivel Avanzado)

1. ESTRATEGIA E-COMMERCE Y PÚBLICO OBJETIVO DUAL

Para destacar en el criterio de **Creatividad e Innovación (16 puntos)**, la landing page (nombre sugerido: *[IRON FORGE / TITAN FIT]*) debe estructurar su propuesta de valor atendiendo a los dos segmentos reales del mercado fitness actual mediante filtros inteligentes:

- **Perfil 1: Atleta de Gimnasio Comercial (B2C Accesorios):** Usuarios que asisten a un gimnasio pero necesitan su propio equipo de protección, higiene y rendimiento personal (cinturones de levantamiento, straps de agarre, muñequeras rígidas, rodilleras y bandas de glúteo).
- **Perfil 2: Deportista en Casa (Home Gym Builder):** Usuarios que buscan transformar una habitación, cochera o departamento en una zona de entrenamiento funcional con equipamiento compacto y duradero (mancuernas hexagonales o ajustables, barras olímpicas, bancos multiposición y racks plegables).

2. PSICOLOGÍA DEL COLOR Y PALETAS DE ALTA CONVERSIÓN

En el comercio electrónico deportivo, el color guía la vista hacia el botón de compra y transmite energía física. El equipo debe elegir **una** de las siguientes paletas durante los primeros 45 minutos y declararla en `base.css` mediante variables (`:root`):

Paleta y Concepto	Colores Base (60% y 30%)	Acento y CTA (10%)	Efecto Psicológico
Opción A (Recomendada): *High-Voltage Gym*	■ `#0F172A` Carbón Oscuro □ `#F8FAFC` Blanco Humo	■ `#EA580C` Naranja Fuego ■ `#84CC16` Verde Volt	Estimula acción inmediata, urgencia en ofertas y estética moderna de alto rendimiento.
Opción B: *Heavy Iron Power*	■ `#111827` Negro Acero □ `#E5E7EB` Gris Plata	■ `#E11D48` Rojo Adrenalina ■ `#F59E0B` Ámbar Alerta	Asociado con fuerza bruta, levantamiento pesado (Powerlifting) y pasión deportiva.
Opción C: *Clean Home Studio*	□ `#FFFFFF` Blanco Puro ■ `#1E293B` Pizarra	■ `#2563EB` Azul Cobalto ■ `#10B981` Esmeralda	Transmite orden, limpieza, salud y confianza; ideal para clientes de entrenamiento en casa.

REGLA DE ORO TIPOGRÁFICA Y VISUAL (UX/UI - 16 PUNTOS)

Combinen únicamente **2 fuentes de Google Fonts**: una fuente condensada y fuerte para títulos y precios (*Montserrat*, *Oswald* o *Bebas Neue* en 700/800) y una fuente neutra de alta legibilidad para descripciones y botones (*Inter* o *Roboto*). Mantengan la proporción **60% fondo neutro, 30% bloques oscuros de estructura y 10% color de acento** exclusivo para los botones *"Agregar al Carrito"* y el contador de ofertas.

3. CATÁLOGO BASE PARA PROGRAMAR EN PRODUCTS.JS (8 PRODUCTOS)

La **Persona 2** requiere un arreglo de 8 objetos bien estructurados para renderizar las tarjetas dinámicamente y filtrarlas por categoría. A continuación se presenta la estructura exacta lista para codificar:

ID	Nombre del Producto	Categoría (Filtro)	Público Meta	Precio	Atributo Clave
01	**Par de Mancuernas Hexagonales 15 kg**	**Mancuernas**	Casa / Gym	$1,850	Recubrimiento caucho
02	**Mancuerna Ajustable SmartDial 24 kg**	**Mancuernas**	Entreno en Casa	$2,490	Reemplaza 15 pares
03	**Barra Olímpica Profesional 20 kg (2.2m)**	**Barras y Discos**	Casa / Gym	$3,900	Soporta 680 kg (Acero)
04	**Set Discos Bumper Caucho Virgen (60 kg)**	**Barras y Discos**	Entreno en Casa	$4,200	Absorción de impacto
05	**Banco Multiposición Inclinable FID**	**Equipos**	Entreno en Casa	$3,150	7 ángulos de respaldo
06	**Half Rack Plegable de Pared Pro**	**Equipos**	Entreno en Casa	$5,800	Ahorra espacio (15 cm)
07	**Cinturón de Cuero Powerlifting 10mm**	**Accesorios**	Asistente a Gym	$980	Hebilla de palanca
08	**Kit Gym Bag: Straps + Muñequeras + Banda**	**Accesorios**	Asistente a Gym	$650	Agarre antideslizante

4. LISTA COMPLETA DE PRODUCTOS DE GIMNASIO Y SERVICIOS

Para enriquecer el sitio (filtros adicionales, banners o futuras expansiones del catálogo), este es el inventario integral de equipamiento de gimnasio dividido por línea comercial:

- **Mancuernas y Peso Libre:** Mancuernas hexagonales (5 lb a 100 lb), mancuernas ajustables de selector rápido, mancuernas de neopreno para tonificación, pesas rusas (*Kettlebells* de 8 kg a 32 kg) y chalecos lastrados tácticos.
- **Barras, Discos y Agarres:** Barra olímpica estándar (20 kg) y femenina (15 kg), barra Z ergonómica para bíceps/tríceps, barra hexagonal (*Trap Bar*), discos olímpicos de hierro fundido, discos *Bumper*, seguros de presión y manerales para polea (cuerda de tríceps, agarre V).
- **Equipos y Máquinas (Home Gym):** Jaulas de potencia (*Power Racks*), bancos planos y multiposición, torre de dominadas y fondos, polea cruzada de pared, bicicleta de spinning magnética, remo de aire y pisos de caucho amortiguante en rollo o rompecabezas.
- **Accesorios Personales (Asistentes al Gym):** Cinturones lumbares de cuero y nylon, *straps* de levantamiento, muñequeras de alta tensión, rodilleras de neopreno de 7mm, bandas elásticas de glúteo en tela, ligas de resistencia para *pull-ups*, cuerda de salto de velocidad, *foam rollers*, guantes, magnesio líquido y *shakers* térmicos.

5. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA Y FLUJO DEL PROYECTO

El siguiente diagrama ilustra la integración de los 4 módulos de trabajo sin conflictos en Git y el flujo de datos hacia `LocalStorage` exigido en las instrucciones del hackathon:

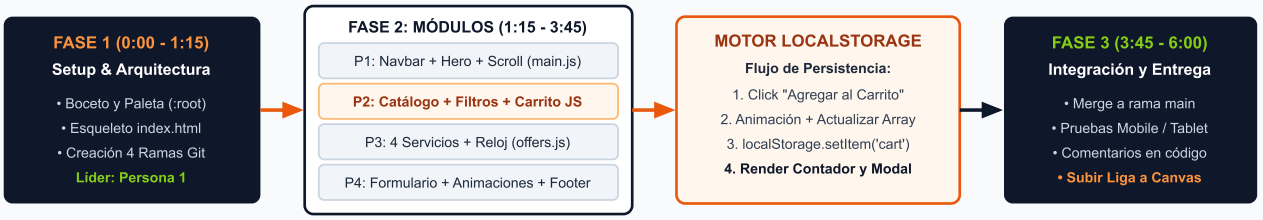


Figura 1: Flujo de desarrollo paralelo, persistencia del carrito en navegador e integración continua en GitHub.

6. ARQUITECTURA DE ARCHIVOS Y LÓGICA DEL CARRITO

Para garantizar que los 4 integrantes trabajen sin sobrescribir archivos, el repositorio debe inicializarse con esta estructura modular desde el minuto 45:

- **Documento Raíz (`index.html`):** Contiene los contenedores semánticos con IDs fijos: `#hero`, `#productos`, `#ofertas`, `#servicios`, `#contacto` y el contenedor lateral o modal `#carrito-modal`.
- **Hojas de Estilo Independientes:** `css/base.css` (variables de color y estilos globales), `css/products.css` (tarjetas, filtros y carrito), `css/services.css` (servicios y banner de oferta) y `css/contact.css` (formulario, animaciones y footer).
- **Módulos JavaScript Cohesivos:** `js/main.js`, `js/products.js`, `js/offers.js`, `js/form.js` y `js/animations.js`.

> **REQUISITOS TÉCNICOS DEL CARRITO EN LOCALSTORAGE (20 PUNTOS EN FUNCIONALIDAD)**
>
> La rúbrica exige manejar errores y evitar bucles innecesarios. En `products.js` implementen estas 4 funciones limpias:
>
> **1. Lectura segura (Manejo de excepciones):** Usen `try { return JSON.parse(localStorage.getItem('gymCart')) || []; } catch (e) { return []; }` para evitar que el sitio colapse si los datos del navegador se corrompen.
>
> **2. Inserción inteligente sin bucles anidados:** Usen `const item = carrito.find(p => p.id === id);` si existe, sumen `item.cantidad++`; si no, agreguen el producto con `cantidad: 1`.
>
> **3. Animación de inserción:** Al hacer clic en *"Agregar"*, añadan una clase CSS temporal (`.pulse-cart`) al ícono del carrito en el Navbar y muestren una notificación flotante (*Toast*: *"Mancuerna agregada al carrito"*).
>
> **4. Persistencia al recargar:** Ejecuten `actualizarCarritoUI()` dentro del evento `DOMContentLoaded` para que los productos sigan visibles al refrescar el navegador.

7. MATRIZ DE ROLES Y CRONOGRAMA DE 6 HORAS (AJUSTADA)

Rol e Integrante	Archivos Exclusivos	Misión Técnica y Ajuste de Rúbrica	Reloj de Ejecución

Persona 1: El Capitán (Arquitectura)	`index.html`
	`css/base.css`
	`js/main.js`
	`README.md`
		Crear esqueleto base, Navbar con ícono contador del carrito, Hero impactante con CTA hacia productos, scroll suave y coordinar los *merges* en GitHub.	**0:45-1:15** Esqueleto
			1:15-2:30 Hero/Nav
			3:45-4:15 Unión Git

Persona 2: Vitrina y Carrito LocalStorage	`css/products.css` `js/products.js`	Renderizar los 8 productos de gym, programar botones de filtro (Todos, Mancuernas, Barras, Equipos, Accesorios) y guardar el carrito en `LocalStorage`.	**0:45-1:15** Datos/Fotos **1:15-2:30** Grid/Cards **2:30-3:45** Filtros y Cart
Persona 3: Servicios y Urgencia	`css/services.css` `js/offers.js`	Diseñar las 4 tarjetas de servicios deportivos, banner de promoción ("Pack Home Gym -25%") con reloj regresivo en vivo validando fechas para evitar NaN.	**0:45-1:15** Textos/Iconos **1:15-2:30** UI Servicios **2:30-3:45** Reloj JS

Persona 4: Atención, Animación y QA	`css/contact.css`
	`js/form.js`
	`js/animations.js`
		Formulario de asesoría con validación de campos vacíos/correo y manejo de errores, efectos de aparición suave al hacer scroll, Footer y pruebas en móvil.	**1:15-2:30** Form/Footer
			2:30-3:45 Validación
			4:15-5:00 QA Celular

8. LISTA DE VERIFICACIÓN PARA OBTENER 100/100 EN LA RÚBRICA

Durante la revisión cruzada (4:15 a 5:00), verifiquen que el proyecto cumpla cada indicador del nivel **4: Avanzado (100%)** antes de subir el enlace a Canvas:

- **Creatividad e Innovación (16 pts):** Incluyan etiquetas visuales en cada tarjeta que indiquen si el producto es *"Ideal Casa"* o *"Uso Gym"*, más el contador regresivo de oferta relámpago y el carrito persistente interactivo.
- **Funcionalidad (20 pts):** Comprueben que la consola del navegador (F12) no arroje errores en rojo, que los productos del carrito permanezcan al cerrar y abrir la pestaña, y que el formulario bloquee envíos vacíos o correos sin formato válido mostrando alertas claras.
- **Diseño y Experiencia de Usuario (16 pts):** Verifiquen que la página sea 100% adaptable (*Responsive*) probando la vista de celular (375px) y tablet (768px) en las herramientas de desarrollador.
- **Estructura del Código HTML (16 pts):** Aseguren indentación limpia de 2 o 4 espacios, uso de etiquetas semánticas, atributos `alt` descriptivos en todas las imágenes de productos y **comentarios explicativos en cada bloque de sección**.
- **Calidad del Código CSS (16 pts):** Eviten estilos en línea o reglas duplicadas; utilicen clases reutilizables (`.btn-gym`, `.card-item`) y agreguen comentarios de encabezado en cada archivo de estilos.
- **Calidad del Código JS (16 pts):** Nombres de variables descriptivos en `camelCase` (ej. `listaProductosGym`, `carritoGuardado`), funciones modulares documentadas con comentarios y uso de métodos modernos (`filter`, `map`, `find`) evitando bucles innecesarios.